FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet

23. april 2026

MÅLJOURNAL

OPPGAVE V04

Transistor forsterkerkoblinger

ING2507 ELEKTRONIKK

AV

August Molander

KLASSE:	**VING 78**
LABORATORIEGRUPPE:	**August Molander** **Erlend Sandvik**
Forsøk utført:	**23. april 2026**
Rapport levert:	**23. april 2026**

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**
2.1 Instrumentliste 2
2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**
3.1 Undersøke egenskaper ved spenningsdeler krets 3
3.1.1 Strømmen I_C når V_{BE} endres 3
3.1.2 Spenningen V_C dersom I_C endres 4
3.1.3 Spenningen V_E når I_C endres 5
3.1.4 Spenningen V_{CE} dersom I_C endres 5
3.2 Forsterkning med forskjellige verdier for R_2 5
3.3 Forsterkning med forbigått R_3 7

4 Gjennomføring med måleresultater **9**
4.1 FE-forsterker med emittermotstand 9
4.1.1 Forsterkning/faseforsyvning 9
4.1.2 Kollektormotstandens innvirkning 9
4.1.3 Inngangsimpedans 9
4.1.4 Utgangsimpedans 9
4.2 FE-forsterker med avkoblet emittermotstand 10

1. Innledning

Denne oppgaven tar for seg DC- og AC-analyse og forståelse av felles emitter-forsterkere, som er en grunnleggende kobling innen analog elektronikk. Formålet er å undersøke hvordan en slik forsterker påvirker signaler, med særlig fokus på forsterkning, faseforsyvning samt ingangs- og utgangsimpedans. Gjennom oppgaven vil det bli analysert hvordan små variasjoner i inngangssignalet gir endringer i utgangssignalet, og hvordan kretsens oppbygning påvirker dette forholdet.

Oppgaven er avgrenset til kun det tilgjengelige måleutstyret og komponentene som er tilgjengelig på laboratoriet.

Hensikten med oppgaven er å øke forståelsen om hvordan felles emitter-forsterker fungerer, samt kunne forklare sentrale begreper knyttet til denne typen forsterkerkretser.

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Instrument 1	Signalgenerator	924923	1
Instrument 2	Spenningsforsyning	835037	1
Instrument 3	Digitalt multimeter	2091002 og 2097022	2
Instrument 4	Oscilloskop	GEX821053	1

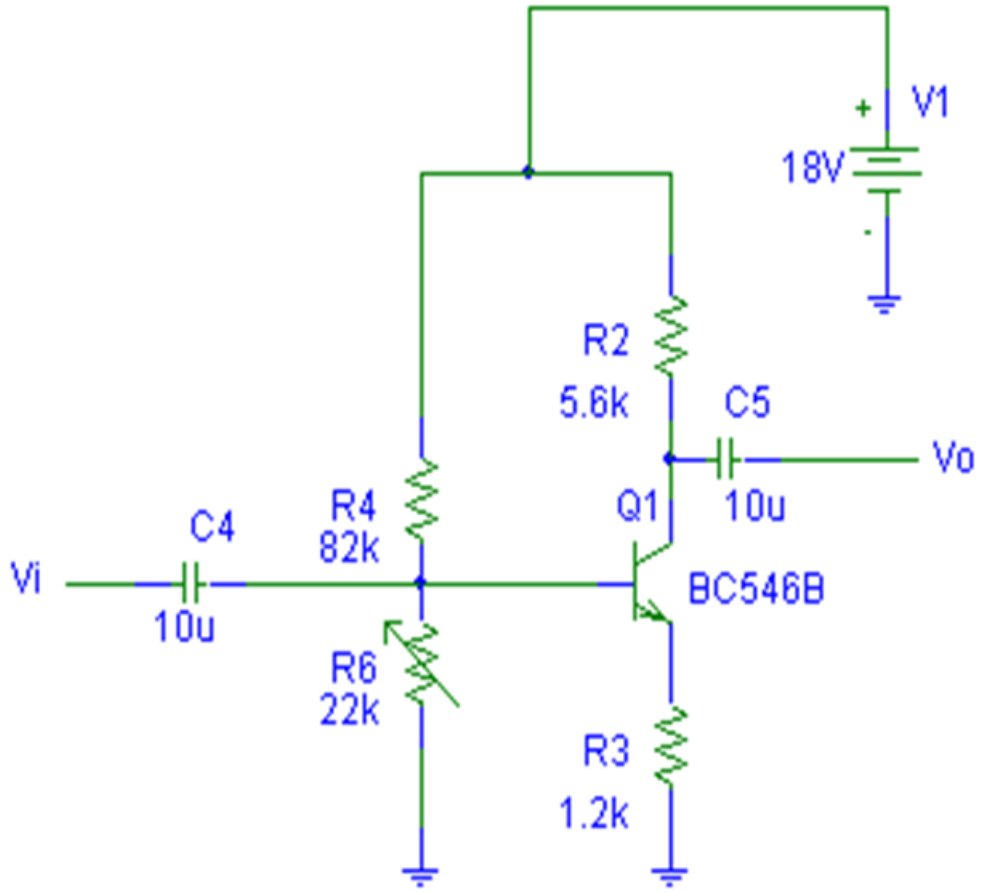
2.2. Komponentliste

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Dekademotstand	$\varnothing$	1
Transistor BC546B	$\varnothing$	1
Motstand	$1k\Omega$	1
Motstand	$1.2k\Omega$	1
Motstand	$5.6k\Omega$	1
Motstand	$10k\Omega$	1
Motstand	$22k\Omega$	2
Motstand	$82k\Omega$	1
Motstand	$1M\Omega$	1
Kondensator	$10\mu F$	2
Kondensator	$47\mu F$	1

3. Teori

I denne oppgaven skal kretsen vist i figur 1 brukes til beregninger, nærmere bestemt en spenningsdeler krets bias konfigurasjon.



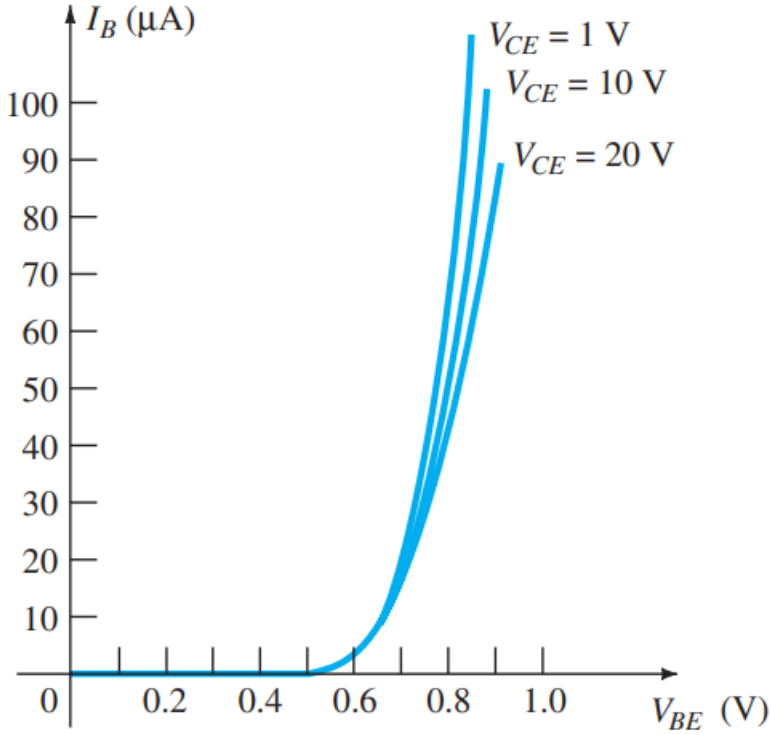
Figur 1: Transistorkrets for beregninger

3.1. Undersøke egenskaper ved spenningsdeler krets

Hensikten med denne deloppgaven er å undersøke hvordan endringer i verdier for I_C påvirker V_C, V_E og V_{CE}. I tillegg undersøke hva som skjer med I_C når spenningen V_{BE} endres.

3.1.1. Strømmen I_C når V_{BE} endres

I figur 2 kan man se input karakteristikken til en transistor koblet med felles-emitter konfigurasjon.



Figur 2: Felles-emitter karakteristikk

Fra figuren ser man at kurven er eksopentiell, slik at når spenningen V_{BE} øker, så øker også strømmen basestrømmen I_B mye. Fordi sammenehengen mellom I_B og I_C er gitt ved:

$$I_C = \beta I_B$$

resulterer dette i at strømmen gjennom kollektoren I_C øker veldig mye. Dette skyldes at β er en verdi fastsatt av produsenten, som i dette eksempelet har en typisk verdi på 290.

Det motsatte vil skje dersom dersom V_{BE} avtar, da vil I_C minke veldig mye.

3.1.2. Spenningen V_C dersom I_C endres

Fra kretsen i figur 1 kan man utlede følgende uttrykk:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= R_2 I_C + V_C \\ \implies V_C &= V_{CC} - R_2 I_C \\ V_C &= 18V - 5.6k\Omega \cdot I_C. \end{aligned}$$

Fra uttrykket for V_C ser man tydelig at når I_C øker, så avtar verdien på V_C, og motsatt når I_C avtar, da øker verdien på V_C.

3.1.3. Spenningen V_E når I_C endres

Videre fra kretsen kan man utlede et uttrykk for spenningen over emitter.

$$V_E = R_3 I_E$$

For en transistor i aktivt område gjelder tilnærmingen $I_E \approx I_C$, som gir

$$V_E = R_3 I_C = 1.2k\Omega \cdot I_C$$

Dette viser at spenningen over emittermotstanden er direkte proporsjonal med kollektorstrømmen. En økning i I_C vil derfor føre til en tilsvarende økning i V_E, og omvendt.

3.1.4. Spenningen V_{CE} dersom I_C endres

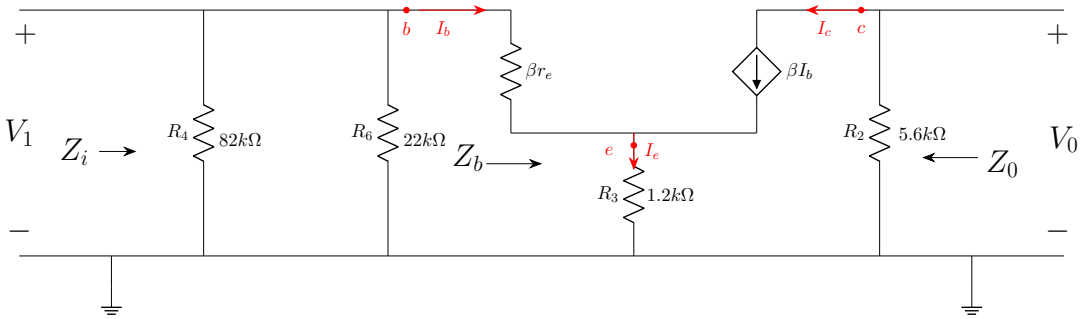
For å utlede et uttrykk for spenningen V_{CE} bruker man igjen kretsen som tidligere over kollektor-emitteren.

$$\begin{aligned}
V_{CC} &= R_2 I_C + V_{CE} + R_3 I_E \\
V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_2 + R_3) \\
V_{CE} &= 18V - I_C(5.6k\Omega + 1.2k\Omega) = 18V - 6.8k\Omega \cdot I_C
\end{aligned}$$

Uttrykket viser at V_{CE} avtar lineært med økende kollektorstrøm I_C. Dette skyldes at spenningsfallet over motstandene øker når strømmen øker, slik at en mindre del av spenningen blir liggende over selve transistoren.

3.2. Forsterkning med forskjellige verdier for R_2

For å kunne regne med vekselstrøm i kretsen, må man bruke et ekvivalentskjema slik det er vist i figur 3.



Figur 3: AC-ekvivalent krets

Fra kretsen over kan man utlede et uttrykk for forsterkningen A_V som funksjon av motstanden R_2.

$$A_V = \frac{V_0}{V_1} = \frac{-Z_0 I_c}{Z_b I_b} = -\frac{\beta Z_0 I_b}{Z_b I_b} = -\frac{\beta Z_0}{Z_b}$$

Utgangsimpedansen Z_0 vil kun være lik R_2. Impedansen Z_b vil være lik den totale impedansen over βr_e og R_3. Men siden I_e går gjennom R_3 og ikke I_b, må man endre på uttrykket ved å bruke sammenhengen $I_e = (1+\beta)I_b$. Da finner man et uttrykk for Z_b:

$$Z_b = \frac{V_1}{I_b} = \frac{\beta I_b r_e + I_e R_3}{I_b} = \frac{\beta I_b r_e + (1+\beta) I_b R_3}{I_b} approx \frac{\beta I_b (r_e + R_3)}{I_b}$$
$$Z_b = \beta(r_e + R_3).$$

Setter så dette inn igjen i uttrykket for forsterkningen:

$$A_V = -\frac{\beta R_2}{\beta(r_e + R_3)} = -\frac{R_2}{r_e + R_3}.$$

Siden tilnærmingen $R_3 >> r_e$ gjelder kan r_e neglisjeres. Da er uttrykket for forsterkningen lik

$$A_V = -\frac{R_2}{R_3} = -\frac{R_2}{1.2k\Omega}. \tag{3.1}$$

Forsterkningen for forskjellige verdier av R_2 er presentert i tabell 3.

Tabell 3: Forsterkning med forskjellige verdier for R_2

$R_2[k\Omega]$	A_V	**Faseskift**
4.7	3.92	180°
5.6	4.67	180°
6.8	5.67	180°

Her kan man observere at det er et faseskift på 180° mellom inngangs- og utgangssignalet, noe som stemmer med den negative forsterkningen i likning (3.1). Man kan observere en sammenheng mellom størrelsen på R_2 og forsterkningen ved utgangen. Når R_2 øker, så øker også forsterkningen.

Kondensatorene C_4 og C_5 sørger for at kun vekselstrømssignaler overføres mellom de ulike delene av kretsen.

Kondensatoren C_4 blokkerer likestrøm fra kilden fordi en kondensator oppfører seg som en åpen krets for likestrøm. Samtidig tillater den vekselstrøm å passere, siden den kontinuerlig lades og utlades når spenningen varierer. Dette gjør at kun AC-signalet fra inngangen påvirker transistoren.

Tilsvarende sørger C_5 for at likestrøm fra transistorens utgang ikke føres videre. Den slipper kun gjennom vekselstrømskomponenten av signalet, slik at utgangen representerer det forsterkede AC-signalet.

3.3. Forsterkning med forbigått R_3

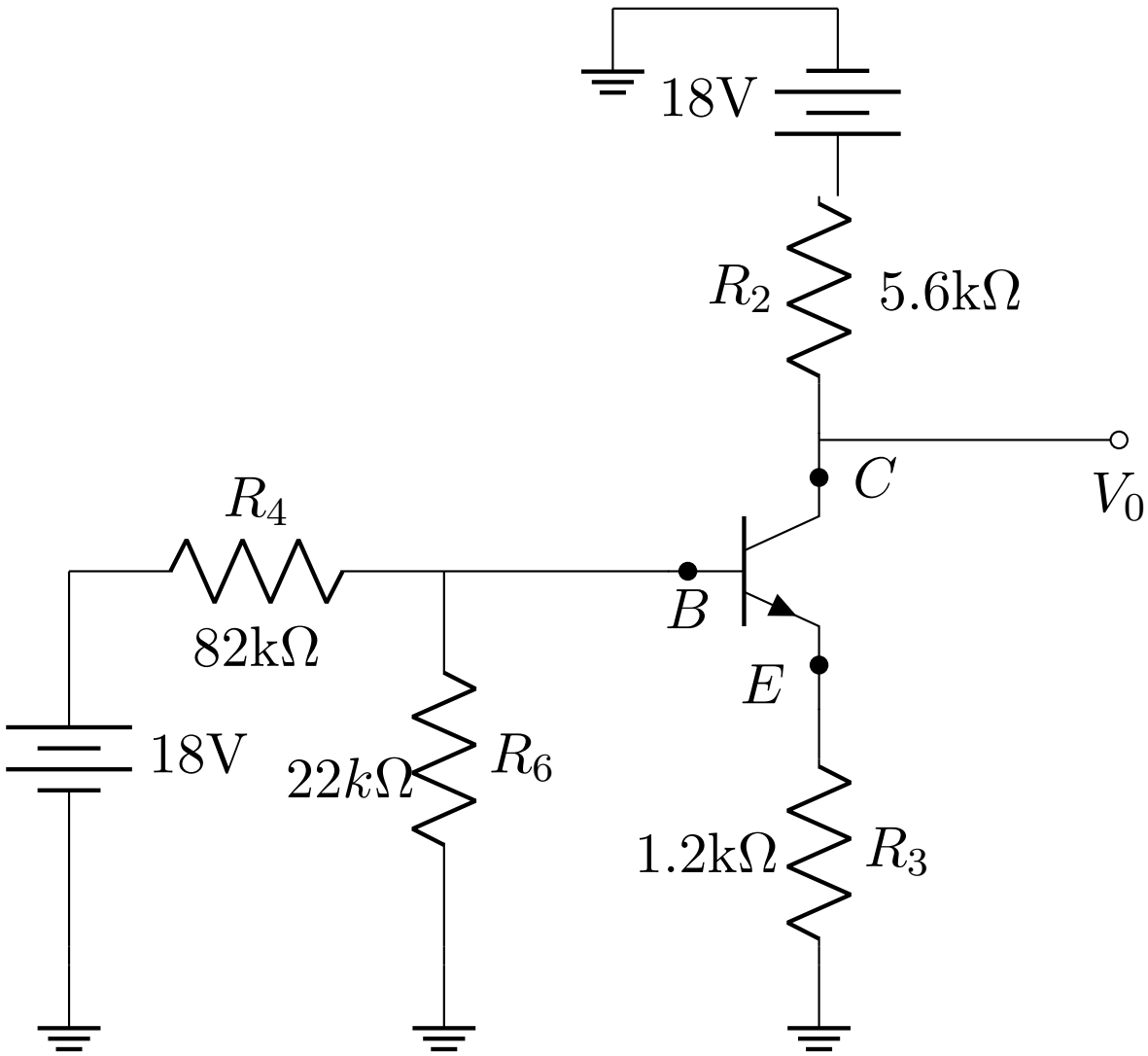
Dersom man kobler en kondensator i parallell med R_3, så bypasses motstanden fordi AC-signalet vil gå minste motstands vei, altså gjennom kondensatoren. Man kan da se på R_3 som en åpen krets i AC-ekvivalentkretsen. Som en konsekvens av dette vil dette øke forsterkningen ettersom signalet ikke dempes av R_3. Formelen for forsterkning vil da være:

$$A_V = -\frac{R_2}{r_e},$$

der r_e er lik

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{(1+\beta)I_B}$$

For å regne ut I_B må man gjøre om på kretsen i figur 1, for å så finne Thevenin-ekvivalenten. Da benyttes kretsen i figur 4. β settes til lik 290.



Figur 4: Transistorkrets for videre beregninger

Først finner man Thevenin-motstanden:

$$R_{Th} = \frac{R_4 R_6}{R_4 + R_6} = \frac{82k\Omega \cdot 22k\Omega}{82k\Omega + 22k\Omega} = 17346\Omega.$$

Videre regnes Thevenin-spenningen ut:

$$V_{Th} = V_1 \frac{R_6}{R_4 + R_6} = 18V \frac{22k\Omega}{82k\Omega + 22k\Omega} = 3.81V.$$

Deretter bruker man resultatene til å regne ut I_B, så I_E:

$$\begin{aligned}
V_{Th} &= R_{Th} I_B + V_{BE} + R_3 I_E \\
\implies I_B &= \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (1+\beta)R_3} = \frac{3.81V - 0.7V}{17346\Omega + 291 \cdot 1.2k\Omega} \\
I_B &= 8.48\mu A \\
\implies I_E &= (1+\beta) I_B = 291 \cdot 8.48\mu A = 2.47mA.
\end{aligned}$$

Den dynamiske emittermotstanden r_e tilsvarer da

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{2.47mA} = 10.53\Omega.$$

Det nye uttrykket for forsterkningen kan da uttrykkes som:

$$A_V = -\frac{R_2}{10.53\Omega}$$

Når R_2 varieres med de samme verdiene som tidligere, blir forsterkningen enda høyere. Dette er presentert i tabell 4.

Tabell 4: Forsterkning med forskjellige verdier for R_2, men med R_3 bypassed.

$R_2[k\Omega]$	A_V	**Faseskift**
4.7	446	180°
5.6	531	180°
6.8	645	180°

4. Gjennomføring med måleresultater

$\beta = 319$

4.1. FE-forsterker med emittermotstand

4.1.1. Forsterkning/faseforsyvning

a. Q=(1.34V, 2.51mA) (1.00V, 2.51mA) (første gang)

b. 180 grader faseforsyvning. Se bilde for forsterkning

c. Forsterkningen blir den samme.

d. faseforsyvningen er den samme. Forsterkningen er omtrent lik 1.

4.1.2. Kollektormotstandens innvirkning

a. 4.25V

b. Når R18 justeres oppover så minker spenningen V_C. Samme bare motsatt når R18 justeres nedover.

c. $R_{18} = 4.7\text{k} : \frac{2.32V}{600mV} = 3.86$, $R_{18} = 5.6k : \frac{2.60V+0.2V}{600mV} = 4.67$.

c1. Forsterkeren begynner å klippe når $V_i > 400mV$.

c2. Arbeidspunktet er for lavt.

c3.

4.1.3. Inngangsimpedans

a. Forklar

b. Forklar

c. Starter på 500mV. Amplituden halveres på $R_{16} = 19k\Omega$.

4.1.4. Utgangsimpedans

a. Forklar

b. Forklar

c. $V_i = 300mV$, Utgangsimpedansen til forsterkeren er $Z_0 = 5.1k\Omega$. Da er målespenningen halvert.

4.2. FE-forsterker med avkoblet emittermotstand

1. Arbeidspunktet er det samme $Q = (1.0V, 2.58mA)$

2. $A_V = \frac{12.5V}{25mV} = 500$. 180 grader faseskift